МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОНУ Мечникова

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни "Системи комп'ютерного зору"

Виконав:
студент 3 курсу
Геращенко С.Т.

Одеса — 2026

1 Мета роботи

Дослідити базові принципи представлення та первинної обробки цифрових зображень у системах комп'ютерного зору: перетворення колірних просторів (BGR, RGB, HSV), особливості модульної арифметики та арифметики з насиченням для 8-бітних даних (`uint8`), кількісну оцінку втрат якості при стисненні у форматах PNG та JPEG, вплив антиаліасингу та алгоритмів просторової інтерполяції на рівень спотворень (PSNR), нелінійну гамма-корекцію яскравості, а також ефективність порогової колірної сегментації за метриками Accuracy та IoU.

2 Вихідні дані

- **Програмно-апаратне середовище:** Python 3 (Jupyter Notebook), бібліотеки `OpenCV (cv2)`, `NumPy`, `Matplotlib`, `Pillow (PIL.ExifTags)`.
- **Параметри зйомки основного зображення (зчитані з EXIF-метаданих):**
  - Фокусна відстань об'єктива (*Focal Length*): 150.0 мм;
  - Час експозиції (*Exposure Time*): 0.001 с (1/1000 с);
  - Світлочутливість (*ISO Speed Ratings*): 100.
- **Опис досліджуваного набору зображень:**
  1. Основне тестове зображення (дорожній знак "STOP" на фоні листя): розмірність матриці shape $= (5568, 3712, 3)$ пікселів (загальна площа — 20 668 416 пікселів, кількість підканалів — 62 005 248), тип даних `uint8`, діапазон значень $[0, 255]$.
  2. Текстурне зображення (тканина з дрібним періодичним плетінням на дерев'яній поверхні) для дослідження явища просторового аліасингу (муару) при зменшенні роздільної здатності до розміру 380×680 пікселів.
  3. Два кадри (*Frame 1*, *Frame 2*) для порівняльної оцінки якості бінарної колірної сегментації за різних умов освітлення.

3 Теоретичні відомості

1. Арифметика для 8-бітних зображень (`uint8`): Модульне додавання константи ΔI у стандартній арифметиці `NumPy`:

$$I_{\text{mod}}(x, y) = (I(x, y) + \Delta I) \bmod 256$$

Арифметика з насиченням (кліпінг у `cv2.add` або `np.clip`):

$$I_{\text{sat}}(x, y) = \min\big(\max(I(x, y) + \Delta I, 0), 255\big)$$

2. Середньоквадратична похибка (MSE) та пікове відношення сигналу до шуму (PSNR):

$$\text{MSE} = \frac{1}{M \cdot N \cdot C} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} \sum_{k=1}^{C} \big(I_{\text{orig}}(i, j, k) - I_{\text{proc}}(i, j, k)\big)^2$$

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{\text{MAX}_I^2}{\text{MSE}}\right) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{255}{\sqrt{\text{MSE}}}\right) \quad [\text{дБ}]$$

3. Нелінійна гамма-корекція яскравості:

$$I_{\text{out}}(x,y) = 255 \cdot \left(\frac{I_{\text{in}}(x,y)}{255}\right)^{\gamma}$$

4. Метрики бінарної сегментації (Accuracy та Intersection over Union):

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}, \qquad \text{IoU} = \frac{|M_{\text{pred}} \cap M_{\text{gt}}|}{|M_{\text{pred}} \cup M_{\text{gt}}|} = \frac{TP}{TP+FP+FN}$$

4 Хід роботи

1. Завантажено зображення за допомогою `cv2.imread`, перевірено форму тензора $(5568, 3712, 3)$, тип `uint8` та екстремуми $[0, 255]$. Виконано конвертацію колірного простору `cv2.COLOR_BGR2RGB` та вилучено метадані зйомки через `PIL.ExifTags`.

2. Досліджено додавання константи $+50$ до матриці зображення. Підраховано кількість елементів масиву, де виникає переповнення розрядної сітки ($I+50 > 255$). Проведено візуальне порівняння на фрагменті 200×200 пікселів між операцією `img + 50` та функціями насичення `np.clip` / `cv2.add`.

3. Збережено зображення у форматі PNG та JPEG із параметрами якості $Q \in \{95, 75, 50, 25, 10\}$. Обчислено фізичні розміри файлів у кілобайтах (КБ) та значення PSNR відносно оригіналу.

4. Виконано зменшення масштабу текстурного зображення методом `INTER_NEAREST` без попередньої обробки та після згладжування фільтром Гауса (`cv2.GaussianBlur`). Для оцінки якості масштабування порівняно чотири методи інтерполяції (`INTER_NEAREST`, `INTER_LINEAR`, `INTER_CUBIC`, `INTER_LANCZOS4`) за критерієм PSNR.

5. Побудовано передавальні криві гамма-корекції та згенеровано перетворені зображення для коефіцієнтів $\gamma \in \{0.5, 1.0, 2.2\}$.

6. Здійснено порогову колірну сегментацію у просторах RGB та HSV на двох кадрах з обчисленням метрик `Accuracy` та `IoU`.

Основний програмний код виконаних досліджень із Python-блокнота:

```
import cv2
import numpy as np

# 1. Завантаження та конвертація BGR -> RGB
img_bgr = cv2.imread('stop.jpg')
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
print(f"shape: {img_rgb.shape}\ndtype: {img_rgb.dtype}")
print(f"min: {img_rgb.min()}, max: {img_rgb.max()}")

# 2. Підрахунок переповнення uint8 при додаванні +50
overflowed = np.sum(img_rgb.astype(np.int16) + 50 > 255)
print(f"Number of overflowed values: {overflowed}")
img_over = img_rgb + np.uint8(50)
img_clip = cv2.add(img_rgb, np.full_like(img_rgb, 50))

# 3. Гамма-корекція (gamma = 0.5, 1.0, 2.2)
```

```python
def apply_gamma(image, gamma):
    inv_gamma = 1.0 / gamma
    lut = np.array([((i / 255.0) ** gamma) * 255 for i in range(256)]).
   astype("uint8")
    return cv2.LUT(image, lut)
```

Лістинг 1: Реалізація етапів обробки зображень у Python

5 Результати

1. Колірні простори та переповнення розрядної сітки. Результат порівняння некоректного (BGR у ролі RGB) та коректного (RGB) відображення наведено на Рис. 1. При додаванні константи +50 виявлено рівно **8 028 810** переповнених підпіксельних значень (12.95% від загальної кількості 62 005 248 елементів тензора). Візуальний прояв переповнення на фрагменті зображення показано на Рис. 2.

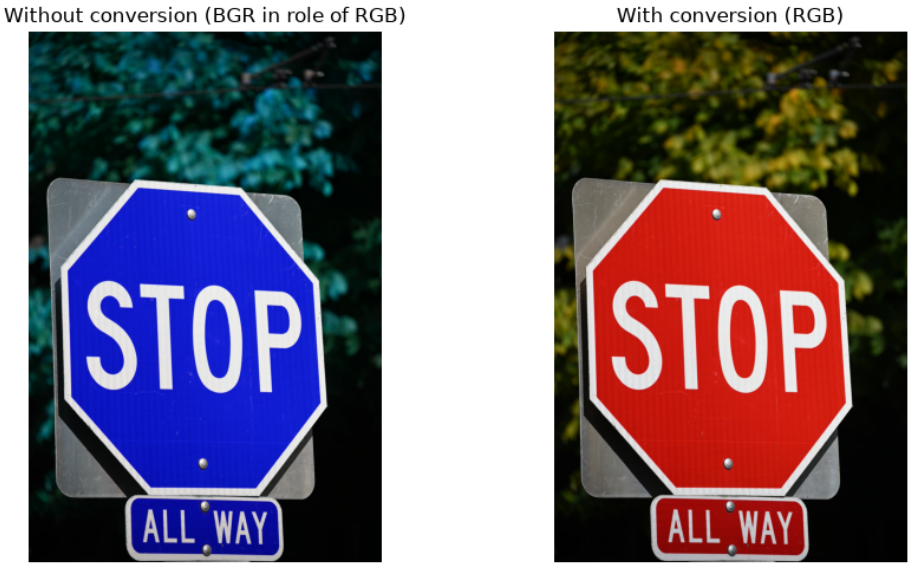


Рис. 1: Порівняння відображення тензора без конвертації (BGR у ролі RGB, зліва) та після конвертації в RGB (справа).

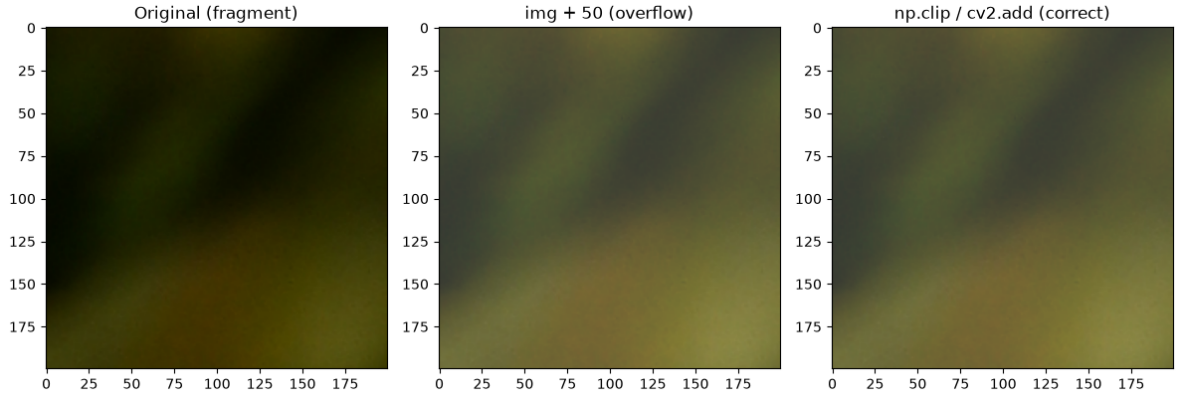


Рис. 2: Результат додавання константи +50 на фрагменті 200 × 200: оригінал (зліва), модульне переповнення `img + 50` (посередині) та насичена арифметика `np.clip / cv2.add` (справа).

2. Дослідження стиснення зображень. Кількісні показники фізичного розміру файлів та метрики PSNR для форматів PNG і JPEG зведені в Таблицю 1, а графік побудованої залежності представлено на Рис. 3.

Таблиця 1: Залежність розміру файлу, ступеня стиснення та PSNR від параметра якості JPEG

Формат / Якість	**Розмір файлу (КБ)**	**Коефіцієнт стиснення (до PNG)**	**PSNR (дБ)**
PNG (без втрат)	28499.527344	1.00×	∞ (`inf`)
JPEG 95	4992.439453	5.71×	44.162910
JPEG 75	1884.314453	15.12×	39.815261
JPEG 50	1238.842773	23.00×	37.603958
JPEG 25	834.488281	34.15×	34.928763
JPEG 10	492.351562	57.88×	30.683589

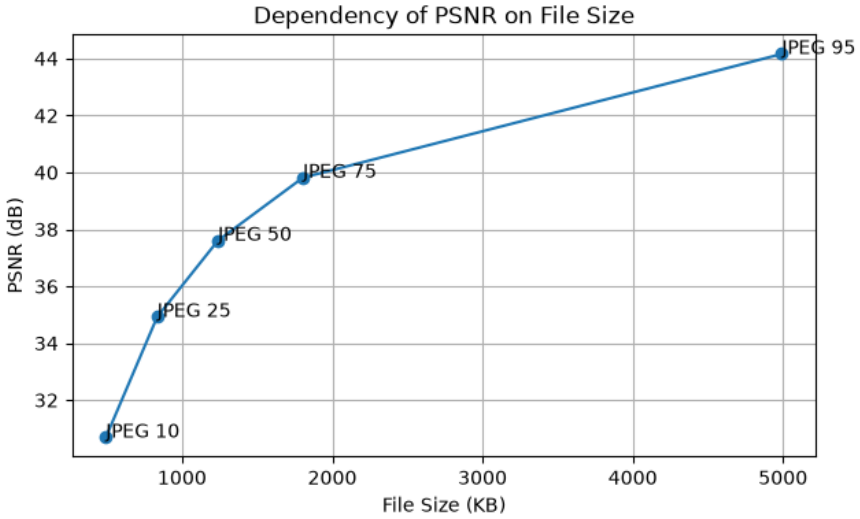


Рис. 3: Графік залежності пікового відношення сигналу до шуму (PSNR, дБ) від фізичного розміру файлу (КБ) для різних рівнів стиснення JPEG.

3. Субдискретизація (муар) та просторова інтерполяція. Результат усунення муару при зменшенні масштабу зображено на Рис. 4. Числові значення PSNR для різних методів інтерполяції наведено в Таблиці 2, а відповідні візуальні результати — на Рис. 5.

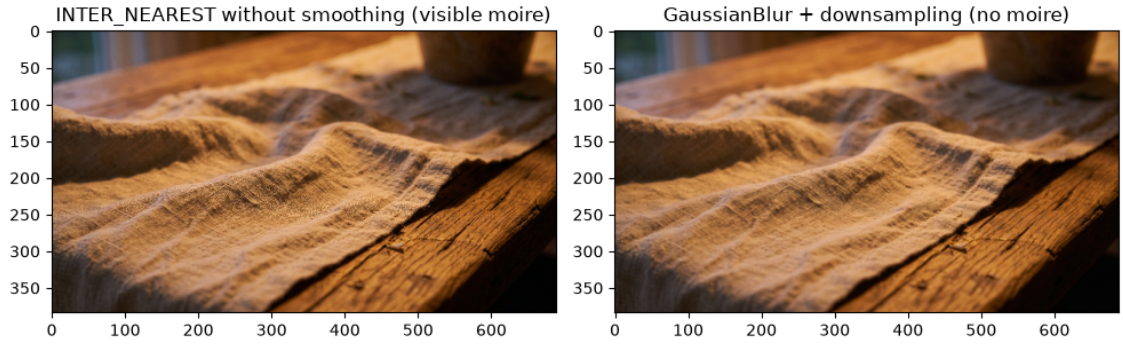


Рис. 4: Субдискретизація текстурного зображення: метод `INTER_NEAREST` без згладжування з видимим ефектом муару (зліва) та попереднє застосування `GaussianBlur` без муару (справа).

Таблиця 2: Порівняння методів просторової інтерполяції за показником PSNR

Метод інтерполяції	**Апроксимуюче вікно**	**PSNR (дБ)**	**Приріст до Nearest (дБ)**
`INTER_NEAREST`	1×1 піксель	39.28	0.00
`INTER_LINEAR`	2×2 пікселі	41.76	+2.48
`INTER_CUBIC`	4×4 пікселі	42.16	+2.88
`INTER_LANCZOS4`	8×8 пікселів	42.21	+2.93

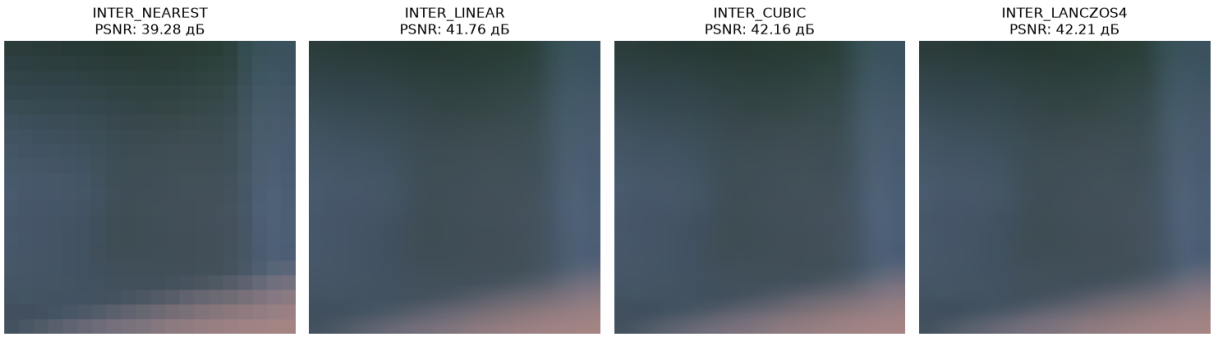


Рис. 5: Візуальне порівняння якості відновлення контурів та значення PSNR для методів `INTER_NEAREST`, `INTER_LINEAR`, `INTER_CUBIC` та `INTER_LANCZOS4`.

4. Гамма-корекція та колірна сегментація. Графіки передавальних характеристик і результати гамма-корекції подано на Рис. 6. Виміряні метрики якості сегментації у просторах RGB та HSV наведено в Таблиці 3.

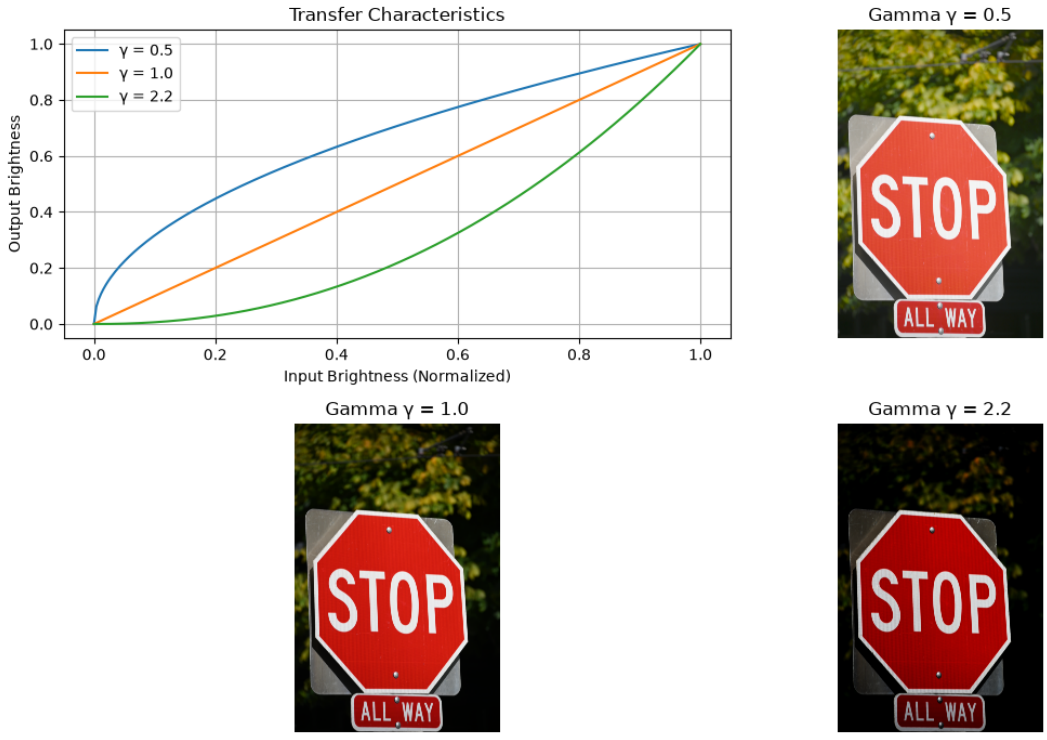


Рис. 6: Передавальні характеристики гамма-корекції та перетворені зображення при $\gamma = 0.5$, $\gamma = 1.0$ та $\gamma = 2.2$.

Таблиця 3: Результати порогової сегментації на двох кадрах у колірних просторах RGB та HSV

Space (Простір)	**Frame 1 (Acc)**	**Frame 1 (IoU)**	**Frame 2 (Acc)**	**Frame 2 (IoU)**
RGB	0.8282	0.0071	0.8769	0.0000
HSV	0.8662	0.0000	0.8769	0.0000

6 Аналіз результатів

1. **Специфіка BGR/RGB та переповнення `uint8`:** Бібліотека OpenCV зчитує канали у порядку Синій–Зелений–Червоний (BGR). При передачі такого масиву безпосередньо у `matplotlib.pyplot.imshow` червоний та синій канали міняються місцями. Додавання константи +50 без обмеження діапазону в `NumPy` викликає циклічний зсув за модулем 256 для всіх елементів зі значенням понад 205 (8 028 810 підпікселів), перетворюючи найсвітліші зони на темні артефакти. Функція `cv2.add` вирішує цю проблему за рахунок кліпінгу на рівні 255, але призводить до втрати текстурних градієнтів у засвічених ділянках.

2. **Нелінійність втрат при стисненні JPEG:** Графік залежності PSNR від розміру файлу демонструє крутий спад якості лише при сильних ступенях стиснення ($Q < 50$). Зменшення якості з PNG до JPEG 95 скорочує обсяг даних у 5.71 раза при збереженні високого PSNR = 44.16 дБ. При $Q = 10$ метод стиснення помиляється на високочастотних перепадах яскравості: грубе квантування матриць дискретного косинусного перетворення (ДКП) 8×8 знижує PSNR до 30.68 дБ і створює помітну блоковість.

3. **Причини виникнення муару та помилки інтерполяції:** При прямому проріджуванні пікселів (`INTER_NEAREST`) високі просторові частоти плетіння тканини перевищують частоту Найквіста нової сітки, що викликає інтерференцію (муар). Попереднє розмиття `GaussianBlur` діє як антиаліасинговий низькочастотний фільтр, усуваючи причину спотворень. При збільшенні зображення метод `INTER_NEAREST` дає ступінчасті краї (PSNR = 39.28 дБ), тоді як перехід до `INTER_LANCZOS4` (врахування околу 8×8 через функцію sinc) підвищує точність до 42.21 дБ.

4. **Аналіз провалу порогової сегментації та оманливості Accuracy:** Отримані значення IoU = 0.0071 (RGB, Frame 1) та IoU = 0.0000 (усі інші випадки) свідчать про те, що жорсткі пороги бінаризації не впоралися з виділенням об'єкта при зміні освітлення. У просторі RGB колір сильно залежить від загальної освітленості сцени, а у просторі HSV фіксований діапазон тону H помиляється через те, що червоний колір лежить на межі розриву кола тонів (0° та 180° в OpenCV) і при падінні експозиції або насиченості виходить за задані межі. Попри нульовий перетин масок (IoU = 0.0000), метрика `Accuracy` показує високий результат (0.8282–0.8769). Це пояснюється незбалансованістю класів: об'єкт займає близько 12.3% кадру, а фон — 87.7%. Коли алгоритм помилково відносить усі пікселі до фону ($TP = 0, FP = 0$), частка правильних відповідей збігається з площею фону (87.69%), що робить метрику `Accuracy` непридатною для оцінки сегментації малих об'єктів.

7 Висновки

1. Встановлено, що при лінійному збільшенні яскравості 8-бітного зображення роздільною здатністю $5568 \times 3712 \times 3$ на величину $+50$ у стандартній арифметиці `NumPy` відбувається модульне переповнення рівно у **8 028 810** значеннях підканалів (12.95% масиву), що доводить необхідність використання насиченої арифметики `cv2.add`.

2. Експериментально визначено, що стиснення JPEG з параметром якості $Q = 95$ зменшує обсяг файлу у **5.71** раза порівняно з форматом PNG (4992.44 КБ проти 28499.53 КБ) за високої об'єктивної якості PSNR = **44.16** дБ, а максимальне стиснення при $Q = 10$ зменшує файл у **57.88** раза (до 492.35 КБ) ціною падіння PSNR до **30.68** дБ.

3. Доведено, що застосування фільтра Гауса перед субдискретизацією повністю усуває ефект муару, а використання інтерполяції високих порядків `INTER_CUBIC` та `INTER_LANCZOS4` забезпечує виграш за метрикою PSNR на $+$**2.88** дБ (**42.16** дБ) та $+$**2.93** дБ (**42.21** дБ) відповідно відносно методу найближчого сусіда (**39.28** дБ).

4. Показано, що нелінійна гамма-корекція зразка (знятого при $f = 150.0$ мм, $t = 0.001$ с, ISO $= 100$) при $\gamma =$ **0.5** підвищує нормалізовану яскравість середніх тонів з 0.500 до **0.707** (висвітлюючи деталі у тінях), а при $\gamma =$ **2.2** знижує її до **0.218** (підвищуючи контраст світлих зон).

5. На основі експерименту з колірною сегментацією доведено критичну перевагу метрики `IoU` над `Accuracy`: при повному неспівпадінні маски з об'єктом інтересу (IoU = **0.0000** для HSV на обох кадрах та для RGB на *Frame 2*; IoU = **0.0071** для RGB на *Frame 1*) метрика `Accuracy` хибно демонструє високу точність на рівні **0.8282**–**0.8769** через домінування пікселів фону (87.69% площі кадру).